

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Recherche de nouvelles sources d'énergie

Module IV : La Biotechnologie — Énergies renouvelables

Ce TD évalue votre capacité à mobiliser les connaissances sur les biocarburants dans le contexte énergétique camerounais. Justifiez vos réponses avec rigueur.

EXERCICE 1 Bioéthanol et filière canne à sucre au Cameroun

La société SOSUCAM transforme la canne à sucre en sucre et en bioéthanol. La bagasse (résidu fibreux) alimente la chaudière de l'usine. On considère que la saccharose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) est le seul sucre fermentescible et que la réaction de fermentation alcoolique s'écrit : $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \longrightarrow 4 C_2H_5OH + 4 CO_2$.

1. Écrire l'équation-bilan de l'hydrolyse du saccharose en glucose et fructose, puis rappeler l'équation de la glycolyse alcoolique du glucose en conditions anaérobies.
2. Une tonne de canne contient 14 % de saccharose (masse molaire 342 g mol^{-1}). Calculer la masse théorique maximale de bioéthanol (C_2H_5OH , $M = 46 \text{ g mol}^{-1}$) obtenue par tonne de canne, en supposant un rendement molaire de 100 %.
3. Le rendement industriel réel est de 85 % par rapport au théorique. Calculer le volume de bioéthanol produit (densité $\rho = 0,79 \text{ g mL}^{-1}$).
4. Expliquer pourquoi la bagasse est valorisée énergétiquement sur site et non exportée.

EXERCICE 2 Biodiesel à partir d'huile de palme : transestérification

L'huile de palme (triglycérides, notés TG) réagit avec le méthanol (CH_3OH) en présence de soude (NaOH) pour former des esters méthyliques d'acides gras (EMAG, biodiesel) et du glycérol. L'équation globale simplifiée est : $TG + 3 CH_3OH \longrightarrow 3 EMAG + C_3H_8O_3$.

1. Identifier le type de réaction chimique. Préciser le rôle de la soude.
2. Un échantillon de 100 kg d'huile brute (masse molaire moyenne TG $\approx 885 \text{ g mol}^{-1}$) est traité avec un excès de méthanol. Calculer la masse théorique d'EMAG ($M \approx 295 \text{ g mol}^{-1}$) et de glycérol ($M = 92 \text{ g mol}^{-1}$) formés.
3. Le tableau ci-dessous donne des propriétés comparées. Compléter les deux dernières lignes pour le Biodiesel (B100) en vous basant sur les données du Gazole fos-

	Propriété	Gazole fossile	Biodiesel (B100)
sile.	Pouvoir calorifique infér. (MJ/kg)	43	?
	Indice de cétane	51	?
	Point d'ébullition (°C)	180–340	315–350
	Teneur en soufre (ppm)	< 10	0

- Discuter l'intérêt environnemental du biodiesel au regard de ce tableau et du cycle du carbone.

EXERCICE 3 Méthanisation des déchets organiques : cas d'une exploitation porcine

Une porcherie de 500 têtes produit 1500 kg de lisier par jour (Matière Sèche MS = 8 %, Matière Organique MO = 80 % de la MS). Le pouvoir méthanogène du lisier est de $0,25 \text{ m}^3 \text{CH}_4 \text{ kg}^{-1} \text{MO}$.

- Calculer le volume journalier de biogaz produit, sachant que le méthane (CH_4) représente 60 % en volume du biogaz.
- Une cogénération (moteur + alternateur) transforme ce biogaz en électricité avec un rendement électrique de 35 %. Le PCI du méthane est $35,8 \text{ MJ m}^{-3}$. Calculer la puissance électrique moyenne (en kW) disponible en continu.
- Le digestat (résidu) est épandu comme engrais. Citer deux avantages agronomiques du digestat par rapport au lisier brut.
- Proposer une utilisation thermique de la chaleur fatale du moteur pour améliorer le bilan énergétique global de la ferme.

EXERCICE 4 Analyse comparative : Sécurité alimentaire vs Énergie – Le dilemme du manioc

Le Cameroun envisage la production de bioéthanol à partir de manioc (fécule) pour réduire l'importation d'essence. Le rendement tubercule est de $15 \text{ t ha}^{-1} \text{ an}^{-1}$ (MS 35 %, amidon 85 % MS). L'hydrolyse + fermentation donne 0,57 kg éthanol / kg amidon.

- Calculer la production d'éthanol (en $\text{L ha}^{-1} \text{ an}^{-1}$, $\equiv 0,79 \text{ g mL}^{-1}$) pour une culture dédiée.
- Le besoin national en supercarburant est d'environ $1,2 \times 10^9 \text{ L an}^{-1}$. Quelle surface agricole (en ha) serait nécessaire pour couvrir 10 % de ce besoin par du bioéthanol manioc ?
- En vous appuyant sur les données ci-dessus et vos connaissances, rédiger un argumentaire structuré (10–15 lignes) pour un décideur politique, pesant le pour et le

contre de cette filière (aspects : bilan carbone, occupation des sols, prix alimentaires, balance commerciale, indépendance énergétique).

EXERCICE 5 Sensibilisation : Le four amélioré « foyéco » en zone rurale

Dans le Grand-Nord, la pression sur le bois-énergie entraîne la déforestation. Un programme promeut le four « foyéco » (rendement 30 %) remplaçant le feu à trois pierres (rendement 10 %). Un ménage consomme 2,5 kg de bois sec par jour au feu traditionnel ($\text{PCI bois} = 15 \text{ MJ kg}^{-1}$).

1. Calculer l'énergie utile journalière pour la cuisson (en MJ) avec le feu traditionnel.
2. Déduire la masse de bois nécessaire avec le foyéco pour la même énergie utile. Calculer l'économie annuelle de bois (en kg) par ménage.
3. Si 5000 foyers adoptent ce four, estimer la surface de forêt épargnée par an, sachant qu'un hectare de savane boisée produit 3 t de bois sec/an de façon durable.
4. Au-delà de l'économie de bois, citer deux bénéfices sanitaires et un bénéfice socio-économique direct pour les femmes utilisatrices.